Описание базы данных ModelLab

Модуль «Пользователи и авторизация»

Пользователь

Назначение: Хранение информации о пользователях системы.

Поля:

IdПользователя: Integer, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT — Уникальный идентификатор пользователя.

Имя: String(100), NOT NULL — Имя пользователя.

Email: String(150), NOT NULL, UNIQUE — Email, используется для входа и приглашений.

ХешПароля: String(255), NOT NULL — Хеш пароля.

СтатусАктивации: String(20), NOT NULL, DEFAULT «Неактивна» — Статус учётной записи (Неактивна / Активна).

РольПлатформы: String(30), NOT NULL, DEFAULT «пользователь» — Роль (пользователь / администратор).

ПризнакБлокировки: Boolean, DEFAULT False — Признак блокировки учётной записи.

ДатаРегистрации: DateTime, DEFAULT Now() — Дата и время создания учётной записи.

Модуль «Модели и совместная работа»

Модель

Назначение: Хранение информации об имитационных моделях пользователей.

Поля:

IdМодели: Integer, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT — Уникальный идентификатор модели.

IdВладельца: Integer, NOT NULL, FOREIGN KEY → Пользователь(IdПользователя) — Владелец модели.

Название: String(200), NOT NULL — Название модели.

Описание: Text — Описание модели.

ДатаСоздания: DateTime, DEFAULT Now() — Дата создания.

ДатаИзменения: DateTime, DEFAULT Now() — Дата последнего изменения.

ТипДоступа: String(30), DEFAULT «приватная» — Тип доступа (приватная / по приглашению).

ДоступКМодели

Назначение: Хранение прав доступа пользователей к моделям (совместная работа).

Поля:

IdДоступа: Integer, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT — Уникальный идентификатор записи доступа.

IdПользователя: Integer, NOT NULL, FOREIGN KEY → Пользователь(IdПользователя) — Пользователь, которому выдан доступ.

IdМодели: Integer, NOT NULL, FOREIGN KEY → Модель(IdМодели) — Модель, к которой выдан доступ.

УровеньДоступа: String(30), NOT NULL — Уровень доступа (просмотр / редактирование).

ДатаПредоставления: DateTime, DEFAULT Now() — Дата предоставления доступа.

Ограничение: уникальная пара (IdПользователя + IdМодели).

СостояниеМодели

Назначение: Хранение снимков структуры модели (черновик и зафиксированные состояния).

Поля:

IdСостояния: Integer, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT — Уникальный идентификатор состояния.

IdМодели: Integer, NOT NULL, FOREIGN KEY → Модель(IdМодели) — Модель, к которой относится состояние.

ДатаСоздания: DateTime, DEFAULT Now() — Дата создания состояния.

ЯвляетсяТекущим: Boolean, DEFAULT False — Признак текущего (редактируемого) состояния модели.

ВерсияМодели

Назначение: Хранение именованных неизменяемых версий модели.

Поля:

IdВерсии: Integer, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT — Уникальный идентификатор версии.

IdМодели: Integer, NOT NULL, FOREIGN KEY → Модель(IdМодели) — Модель, к которой относится версия.

IdСостояния: Integer, NOT NULL, FOREIGN KEY → СостояниеМодели(IdСостояния) — Состояние, которое зафиксировано в версии.

Название: String(150) — Пользовательское название версии.

ДатаФиксации: DateTime, DEFAULT Now() — Дата создания версии.

ПризнакНеизменяемости: Boolean, DEFAULT True — Признак того, что версия не может быть изменена.

Модуль «Структура модели»

ЭлементМодели

Назначение: Хранение элементов модели (агенты, процессы, ресурсы).

Поля:

IdЭлемента: Integer, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT — Уникальный идентификатор элемента.

IdСостояния: Integer, NOT NULL, FOREIGN KEY → СостояниеМодели(IdСостояния) — Состояние, которому принадлежит элемент.

Название: String(150), NOT NULL — Название элемента.

ТипЭлемента: String(30), NOT NULL — Тип элемента (Агент / Процесс / Ресурс).

ПозицияX: Integer, DEFAULT 0 — Координата X на холсте визуального конструктора.

ПозицияY: Integer, DEFAULT 0 — Координата Y на холсте визуального конструктора.

Связь

Назначение: Хранение связей между элементами модели.

Поля:

IdСвязи: Integer, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT — Уникальный идентификатор связи.

IdЭлементаИсточника: Integer, NOT NULL, FOREIGN KEY → ЭлементМодели(IdЭлемента) — Элемент-источник.

IdЭлементаЦели: Integer, NOT NULL, FOREIGN KEY → ЭлементМодели(IdЭлемента) — Элемент-цель.

ТипВзаимодействия: String(50) — Тип взаимодействия.
IdСостояния: Integer, NOT NULL, FOREIGN KEY → СостояниеМодели(IdСостояния) — Состояние, которому принадлежит связь.

Параметр

Назначение: Хранение параметров модели и её элементов.

Поля:

IdПараметра: Integer, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT — Уникальный идентификатор параметра.
IdСостояния: Integer, NOT NULL, FOREIGN KEY → СостояниеМодели(IdСостояния) — Состояние, которому принадлежит параметр.
Название: String(100), NOT NULL — Название параметра.
ТипЗначения: String(30) — Тип значения.
Значение: String(255) — Текущее значение.
ИзменяемостьПриЗапуске: Boolean, DEFAULT False — Можно ли изменять параметр во время симуляции.

ПрограммнаяЛогика

Назначение: Хранение программного кода на Python, задающего поведение элементов модели.

Поля:

IdЛогики: Integer, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT — Уникальный идентификатор записи.
IdСостояния: Integer, NOT NULL, FOREIGN KEY → СостояниеМодели(IdСостояния) — Состояние, которому принадлежит логика.
ТекстPython: Text — Текст программного кода.
ДатаИзменения: DateTime, DEFAULT Now() — Дата последнего изменения кода.

Модуль «Симуляция»

РезультатСимуляции

Назначение: Хранение результатов запуска имитационных моделей.

Поля:

IdРезультата: Integer, PRIMARY KEY, AUTO_INCREMENT — Уникальный идентификатор результата.
IdМодели: Integer, NOT NULL, FOREIGN KEY → Модель(IdМодели) — Модель, которая запускалась.
IdВерсии: Integer, FOREIGN KEY → ВерсияМодели(IdВерсии) — Версия модели (может быть NULL).
ПараметрыЗапуска: Text — Параметры, с которыми была запущена симуляция.
ДатаЗапуска: DateTime, DEFAULT Now() — Дата и время запуска.
Статус: String(30), DEFAULT «выполняется» — Статус выполнения.
ДанныеРезультата: Text — Данные, полученные в результате симуляции.

Порядок заполнения данных (с учётом внешних ключей)

Для корректной работы базы данных с учётом внешних ключей (FOREIGN KEY) данные следует заполнять в следующем порядке:

1. **Пользователь** — сначала создаются пользователи (особенно администраторы).
2. **Модель** — модели создаются существующими пользователями.

3. **ДоступКМодели** — доступы выдаются существующим пользователям на существующие модели.

4. **СостояниеМодели** — состояния создаются для существующих моделей.

5. **ВерсияМодели** — версии создаются на основе существующих моделей и состояний.

6. **ЭлементМодели**, **Параметр**, **ПрограммнаяЛогика**, **Связь** — добавляются в существующие состояния.

7. **РезультатСимуляции** — результаты добавляются для существующих моделей (и опционально версий).